

Roll No

ME-603 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Turbomachinery****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the application of the first law of thermodynamics to the turbo machines. 7

टर्बो मशीनों पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग की व्याख्या करें।

- b) Derive the general Euler's equation for turbo machines. 7

टर्बो मशीनों के लिए सामान्य यूलर समीकरण प्राप्त करें।

ME-603 (A) (GS)

PTO

2. The following data relates to a single stage impulse turbine: Steam velocity = 600 m/s, Blade speed = 250 m/s, Nozzle angle = 20° , Blade outlet angle = 25° . Neglecting the effect of friction, calculate work developed by the turbine for the steam flow rate of 20 kg/s; also calculate the axial thrust on the bearings. 14

निम्नलिखित डेटा एकल चरण आवेग टरबाइन से संबंधित है - भाप वेग = 600 मीटर/सेकेंड, ब्लेड गति = 250 मीटर/सेकेंड, नोजल कोण = 20° , ब्लेड आउटलेट कोण = 25° । घर्षण के प्रभाव की उपेक्षा करते हुए, 20 किग्रा/सेकेंड की भाप प्रवाह दर के लिए टरबाइन द्वारा विकसित कार्य की गणना करें, बीयरिंग पर अक्षीय जोर की भी गणना करें।

3. a) Derive the maximum blade efficiency of the Parson's reaction steam turbine. 7

पार्सन्स प्रतिक्रिया भाप टरबाइन की अधिकतम ब्लेड दक्षता प्राप्त करें।

- b) Discuss reheat factor in steam turbines with the help of a neat diagram. 7

एक साफ चित्र की सहायता से भाप टरबाइनों में रीहीट फैक्टर पर चर्चा करें।

4. A Pelton wheel is to be designed for a head of 60 m when running at 200 r.p.m. The Pelton wheel develops 95.6475 kW shaft power. The velocity of the buckets = 0.45 times the velocity of the jet, overall efficiency = 0.85 and coefficient of the velocity is equal to 0.98. 14

एक पेल्टन व्हील को 200 r.p.m. पर चलने पर 60 मीटर के हेड के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। पेल्टन व्हील 95.6475 किलोवाट शाफ्ट शक्ति विकसित करता है। बाल्टियों का वेग जेट के वेग का = 0.45 गुना, समग्र दक्षता = 0.85 और वेग का गुणांक 0.98 के बराबर है।

ME-603 (A) (GS)

5. a) How the hydraulic turbines are classified? 7
हाइड्रोलिक टर्बाइनों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?
- b) A turbine is to operate under a head of 25 m at 200 r.p.m. The discharge is 9 cumec. If the efficiency is 90% determine: 7
i) Specific speed of the turbine
ii) Power generated
iii) Types of turbine
एक टरबाइन को 200 r.p.m. पर 25 मीटर के हेड के तहत संचालित करना है। डिस्चार्ज 9 क्यूमेक है। यदि दक्षता 90% है, तो निर्धारित करें।
i) टरबाइन की विशिष्ट गति
ii) उत्पन्न बिजली
iii) टरबाइन का प्रकार
6. a) Derive an expression for the degree of reaction for an axial flow compressor. <https://www.rgpvonline.com> 7
एक अक्षीय प्रवाह कंप्रेसर के लिए प्रतिक्रिया की डिग्री के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें।
- b) Draw and explain characteristic curves of fans. 7
पंखों के विशिष्ट वक्र बनाएं और समझाएं।
7. a) What is Hydraulic coupling? Explain with a neat sketch the working of a hydraulic coupling. 7
हाइड्रोलिक कपलिंग क्या है? हाइड्रोलिक कपलिंग की कार्यप्रणाली को एक साफ रेखाचित्र के साथ समझाएं।
- b) Explain with the help of neat sketch the working principle of hydraulic accumulator. 7
हाइड्रोलिक संचायक के कार्य सिद्धांत को स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से समझाएं।

8. Write short notes on any three of the following. 14
a) Degree of reaction in steam turbines
b) Working of centrifugal pumps
c) Surging and choking in compressor
d) Hydraulic press.
निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।
अ) भाप टर्बाइनों में प्रतिक्रिया की डिग्री
ब) केन्द्रापसारक पम्पों का कार्य करना
स) कंप्रेसर में उछाल और दम घुटना
द) हाइड्रोलिक प्रेस
